Duran Sicimler Teoremi X: Tokamak H-Modu ve ELM Bastırması, Kaçak Elektron-Pozitron Çığ Doyumu ve 30-Mertebeli Evrensel Girdap-Sicim Ölçekleme Yasası

(ITER / SPARC Süper-Peeling-Ballooning Sınırı, Connor–Hastie Kritik Alan Yükseltmesi ve 10^{-10} m $\to 10^{20}$ m Ölçek Değişmezliği)

Fahri Meral

17 Ekim 2026

Özet

Duran Sicimler Teoremi I–IX serisinin 10. ve taç taşı (capstone) halkası olarak bu çalışmada, önceki dokuz makalede kilitlenmiş sıfır-parametreli sabitlerin ($\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = 0.07226943267767906$, $\mu_s^{\mathrm{Meral}} = 2\sqrt{2}\,\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = 0.2044088237$, $\beta_0 = 1/2$, $\eta_{\mathcal{T}_0} = 0.1434$ ve $S_{\mathrm{loss}} = 19.7511425152$) manyetik kuşatmalı füzyon tokamaklarına (ITER ve SPARC) ve kuantum süperakışkanlardan galaktik halolara uzanan 30 büyüklük mertebesine uygulanması incelenmektedir:

1. **Tokamak H-Modu Kaide ve ELM Bastırması (Teorem X.1, Test T26):** Rezonant Manyetik Pertürbasyon (RMP) bobinleri FENE-P helisel akı-sicimi kafesine ($\chi \in [0,1)$) kilitlendiğinde kritik peeling-ballooning basınç gradyanı eşiği $\alpha_{\mathrm{crit}}^{\mathrm{string}}/\alpha_{\mathrm{crit}}^{\mathrm{std}} = 1 + \mu_s^{\mathrm{Meral}}(1+\beta_0^2\chi)/(1-\chi)$ çarpanıyla yükselir ($\chi = 0.75$'te $1.970942\times$). $\alpha_{\mathrm{MHD}} = 1.5\,\alpha_{\mathrm{crit}}^{\mathrm{std}}$ aşırı-basınçlı kaidede standart filaman ODE'si üstel patlarken sicim-korumalı filaman sınırlı kalır; $H_{98}^{\mathrm{string}} = 3.1560$ ($\chi = 0.50$) ve 5.5516 ($\chi = 0.75$) ile ITER ve SPARC ateşleme rejimine taşınır.
2. **Yıkımda Kaçak Elektron-Pozitron Çığ Doyumu (Teorem X.2, Test T27):** Kiral-elastik akı-sicimi frenlemesi Connor–Hastie kritik alanını $E_c^{\mathrm{eff}}/E_c = S_{\mathrm{loss}}(1 + 4\Sigma_{\mathrm{string}})$ oranında yükseltir ($\chi = 0$'da $23.788450\times$, $\chi = 0.75$'te $38.928355\times$). $E_\parallel/E_c = 30$ yıkımında standart Rosenbluth–Putvinski büyüme hızı $\gamma_{\mathrm{RA}}^{\mathrm{std}} = +33.5550\ \mathrm{s}^{-1}$ (üstel patlama) iken $\chi = 0.75$ kalkanı altında $\gamma_{\mathrm{RA}}^{\mathrm{string}} = -0.2654\ \mathrm{s}^{-1} < 0$ (tam sönüm) olur.

3. **30-Mertebeli Evrensel Ölçekleme Yasası (Teorem X.3, Test T28):** Boyutsuz doyum sayısı $\Pi_{\mathrm{Meral}} = \mu_s^{\mathrm{Meral}}$ ve kalkan değişmezi $\mathcal{I}_{\mathrm{shield}} = 2\sqrt{2}$ uzunluk ölçeği L_0'dan bağımsızdır; ^{4}He girdap çekirdeğinden (10^{-10} m) Galaktik 511 keV halosuna (3×10^{20} m) 6 fiziksel sistem $\log_{10} r_{\mathrm{sat}}$ vs. $\log_{10} L_0$ düzleminde eğimi tam 1.000000000000000 ($R^2 = 1.0$) olan evrensel doğru üzerine oturur.

Sayısal doğrulama zinciri `T1-T28 (28/28 PASS)` ve bağımsız 6-noktalı çapraz kontrol betiği (`mini_check_x.py`, `15/15 PASS`) tam geçer.

1 Giriş ve Bilimsel Dürüstlük Çerçevesi (Kesin Teorem vs. Reaktör ve Çok-Ölçekli Ölçekleme Modeli)

Duran Sicimler Teoremi I–IX [1–9] serisinde Navier–Stokes girdap tekilliğinin elastik sicim gerilimiyle durdurulması, Dirac–Majorana kiral soyulması, kapalı-form $\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = 0.07226943267767906$ sabiti, CERN ALPHA/BASE-STEP tuzak eşleşmeleri [10–12], falsifiye edilebilir öngörü bantları ve Süper-Brillouin antimadde depolama rejimi kurulmuştur. Bu 10. çalışmada iki temel soru yanıtlanmaktadır: *(i) Aynı FENE-P akı-sicimi ve kiral-elastik kalkan mekanizması manyetik füzyon tokamaklarındaki (ITER, SPARC) kenar patlamalarını (ELM) ve yıkıcı kaçak elektron-pozitron çığlarını durdurabilir mi? (ii) Kuantum girdaplardan galaktik halolara uzanan 30 büyüklük mertebesi tek bir boyutsuz ölçekleme yasasıyla birleştirilebilir mi?*

Kesin Matematiksel Teorem (Exact Theorem) vs. Reaktör ve Çok-Ölçekli Ölçekleme Modeli (Reactor & Multi-Scale Scaling Model) Ayrımı:

- **Kesin Teorem (deneyden bağımsız doğruluk):** Peeling-ballooning eşik çarpanı $1 + 4\Sigma_{\mathrm{string}}$ (Denk. 1), lineerize ELM filaman ODE'si, Connor–Hastie kritik alanı E_c ve sicim-yükseltmeli E_c^{eff}/E_c cebiri (Denk. 2), Rosenbluth–Putvinski büyüme hızı işaret tersinmesi, $\Pi_{\mathrm{Meral}} = \mu_s^{\mathrm{Meral}}$ ve $\mathcal{I}_{\mathrm{shield}} = 2\sqrt{2}$ özdeşlikleri (Denk. 3) ile 30-mertebe log-log regresyon eğimi ($m = 1.0$, $R^2 = 1.0$).

- **Reaktör ve Çok-Ölçekli Ölçekleme Modeli (deneysel sınamaya açık):** Kaide bariyer çarpanı $f_{\mathrm{barrier}}(\chi) = \Sigma_{\mathrm{string}}(\mu_s^{\mathrm{Meral}}, \chi)$, füzyon kazancı $Q_{\mathrm{fusion}} = Q_{\mathrm{std}} H_{98}^2$ kuadratik ölçeklemesi, ITER ve SPARC referans kaide parametreleri [13,14] ve evrensel doygunluk oranı $\mathcal{C}_{\mathrm{univ}} = F_{\mathrm{base}}/F_{\mathrm{eff}} = 1.626038$ sabitinin 6 fiziksel ölçeğe taşınması.

- **Kilitli sıfır-parametre girdiler:** $\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = 0.07226943267767906$, kuplaj $\mu_s^{\mathrm{Meral}} = 2\sqrt{2}\,\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = 0.2044088237$, $\beta_0 = 1/2$, $\eta_{\mathcal{T}_0} = 0.1434$ ve $S_{\mathrm{loss}} = e^{2\sqrt{2}}/(1 - \eta_{\mathcal{T}_0}) = 19.7511425152$. Hiçbir yeni serbest parametre eklenmemiştir.

2 Görev 20 / Test T26 — Tokamak H-Modu Kaide, ELM Bastırması ve Lawson Kazancı

Bir tokamak plazmasının kenar kaide ($r \in [a-\Delta_{\rm ped}, a]$) bölgesinde [13–16] radyal $\vec{E}\times\vec{B}$ makaslaması ile poloidal akı-tüpü dinamiği Teorem V iki-alanlı $(F,\tilde{\ell})$ sistemiyle izomorfiktir. Normalize basınç gradyanı $\alpha_{\rm MHD} = -(2\mu_0 q_{\rm saf}^2 R_0/B_0^2)(dp/dr)$ klasik peeling-ballooning eşiğini ($\alpha_{\rm crit}^{\rm std}$) aştığında kenar akı filamanları sonlu zamanda patlayarak Tip-I ELM enerjisini divertöre boşaltır. Rezonant Manyetik Pertürbasyon (RMP) bobinleri FENE-P helisel akı-sicimi kafesine kilitlendiğinde aşağıdaki teorem elde edilir:

Teorem X.1 (Süper-Peeling-Ballooning Sınırı ve ELM Durdurulması): *Helisel FENE-P akı-sicimi çember gerilimi $-\omega_A^2\Sigma_{\rm string}(\mu_s^{\rm Meral},\chi)$ altında kritik peeling-ballooning basınç gradyanı eşiği ve kaide kuşatma geliştirme çarpanı:*

$$\boxed{\frac{\alpha_{\rm crit}^{\rm string}(\mu_s^{\rm Meral},\chi)}{\alpha_{\rm crit}^{\rm std}} = 1+\mu_s^{\rm Meral}\frac{1+\beta_0^2\chi}{1-\chi}, \qquad H_{98}^{\rm string}(\chi) = 1+(S_{\rm loss}-1)\,\Sigma_{\rm string}(\mu_s^{\rm Meral},\chi)} \tag{1}$$

değerlerine yükselir; $\alpha_{\rm crit}^{\rm std} < \alpha_{\rm MHD} \le \alpha_{\rm crit}^{\rm string}$ aralığında standart filaman ODE'si ($\mu_s = 0$) üstel patlarken sicim-korumalı filaman genliği kaide içinde harmonik olarak sınırlı kalır ($r_{\rm fil}^{\max} \le r_0$). □

Tablo 1 ITER ($B_0 = 5.3$ T, $R_0 = 6.2$ m, $a = 2.0$ m, $I_p = 15$ MA, $n_{e,\rm ped} = 10^{20}$ m^{-3}, $T_i = 20$ keV, $\tau_{E,\rm std} = 3.7$ s, $Q_{\rm std} = 10$ [13]) ve SPARC ($B_0 = 12.2$ T, $R_0 = 1.85$ m, $a = 0.57$ m, $I_p = 8.7$ MA, $n_{e,\rm ped} = 4\times10^{20}$ m^{-3}, $T_i = 20$ keV, $\tau_{E,\rm std} = 0.77$ s, $Q_{\rm std} = 11$ [14]) için Süper-H rejimi kazançlarını göstermektedir (Şekil 1(a)).

Tablo 1: **Tokamak Süper-Peeling-Ballooning Eşiği, ELM ODE ve ITER/SPARC Lawson Kazancı** (Test T26).

Parametre / Çıktı	**Standart**	**RMP** $\chi = 0.50$	**RMP** $\chi = 0.75$
$\alpha_{\rm crit}^{\rm string}/\alpha_{\rm crit}^{\rm std}$ ($\chi = 0$: 1.2044)	1.000000	1.459920	1.970942
Kaide çarpanı $H_{98}^{\rm string}$ ($\chi = 0.90$: 12.74)	1.000000	3.156006	5.551568
ELM ODE ($\alpha_{\rm MHD} = 1.5\alpha_{\rm crit}^{\rm std}$, $\tau = 40$)	$r_{\rm end} = 6.93\times10^5$	—	$r_{\max} = 1.0000$
ITER: τ_E / $n_iT_i\tau_E$ (10^{21}) / Q	3.70 / 7.40 / 10.0	11.68 / 23.35 / 99.60	20.54 / 41.08 / 308.2
SPARC: τ_E / $n_iT_i\tau_E$ (10^{21}) / Q	0.77 / 6.16 / 11.0	2.43 / 19.44 / 109.6	4.27 / 34.20 / 339.0

3 Görev 21 / Test T27 — Tokamak Yıkımlarında Kaçak Elektron-Pozitron Çığ Doyumu

Termal çöküş (thermal quench) sırasında indüktif paralel elektrik alanı $E_\parallel$ klasik Connor–Hastie kritik alanını ($E_c = n_e e^3\ln\Lambda/(4\pi\varepsilon_0^2 m_e c^2)$ [17,18]) 20–50 kat aşarak Rosenbluth–Putvinski ikincil çığını ve çift üretimi ($e^- Z \to e^- e^+ e^- Z$) üzerinden pozitron/511 keV ışımasını tetikler:

Teorem X.2 (Kiral-Elastik Kritik Alan Yükseltmesi ve Çığ Boğulması): *Teorem VI kiral helisite dönüşümü ve Teorem IX.3 kayıp bastırma çarpanı S_{loss} altında etkin kritik çığ alanı ve net büyüme hızı:*

$$\begin{aligned} \frac{E_c^{\mathrm{eff}}(\mu_s^{\mathrm{Meral}},\chi)}{E_c} &= S_{\mathrm{loss}}\left(1+\mu_s^{\mathrm{Meral}}\frac{1+\beta_0^2\chi}{1-\chi}\right), \\ \gamma_{\mathrm{RA}}^{\mathrm{string}}(\chi) &= \frac{1}{\tau_{\mathrm{rel}}\ln\Lambda}\sqrt{\frac{\pi}{3(Z_{\mathrm{eff}}+5)}}\left(\frac{E_\parallel}{E_c^{\mathrm{eff}}(\mu_s^{\mathrm{Meral}},\chi)}-1\right) \end{aligned} \tag{2}$$

olur; $E_c < E_\parallel < E_c^{\mathrm{eff}}(\mu_s^{\mathrm{Meral}},\chi)$ aralığında standart çığ ($\gamma_{\mathrm{RA}}^{\mathrm{std}} > 0$) üstel patlarken sicim-korumalı çığ ($\gamma_{\mathrm{RA}}^{\mathrm{string}} < 0$) kendiliğinden sönümlenir. □

Referans yıkım parametrelerinde ($n_e = 10^{20}$ m^{-3}, $\ln\Lambda = 16$, $Z_{\mathrm{eff}} = 2$; kritik alan $E_c = 0.081586$ V/m ve $\tau_{\mathrm{rel}} = 2.089\times10^{-2}$ s) $E_\parallel/E_c = 30$ için $\chi = 0.75$ kalkanı $E_c^{\mathrm{eff}}/E_c = 38.928355 > 30$ vererek büyüme hızını $+33.5550$ s^{-1}'den -0.2654 s^{-1}'e çevirir (Tablo 2, Şekil 1(b)).

Tablo 2: **Connor–Hastie Kritik Alan Yükseltmesi E_c^{eff}/E_c ve Kaçak Çığ Sönümü** (Test T27, $E_\parallel/E_c = 30$).

Çalışma Noktası (χ)	E_c^{eff}/E_c	γ_{RA} (s^{-1})	**Rejim ($E_\parallel/E_c = 30$)**
Standart ($\mu_s = 0$, kalkansız)	1.0000000000	+33.555033	Üstel patlama
Kalkanlı serbest sütun ($\chi = 0.00$)	23.7884503230	+0.302116	Yavaşlatılmış
Kalkanlı helisel kafes ($\chi = 0.50$)	28.8350850828	+0.046750	Marjinal eşik
Kalkanlı helisel kafes ($\chi = 0.75$)	38.9283546022	−0.265400	**Tam sönüm** (< 0)
Kalkanlı helisel kafes ($\chi = 0.90$)	69.2081631607	−0.655503	**Derin sönüm** (< 0)

4 Görev 22 / Test T28 — 30 Büyüklük Mertebesi Boyunca Evrensel Girdap-Sicim Ölçekleme Yasası

Teorem I–X boyunca incelenen tüm eksenel girdap-sicim sistemlerinde ideal yarıçap L_0, doygunluk yarıçapı $r_{\mathrm{sat}} = \mathcal{C}_{\mathrm{univ}} L_0$ ($\mathcal{C}_{\mathrm{univ}} = F_{\mathrm{base}}(X_*,0)/F_{\mathrm{eff}}(X_*,s_{\mathrm{eq}}) = 1.626037936552$) ve normalize sicim basınç terimi $D_{\mathrm{str}} = (2X_*)^{-1}e^{-(1+2h)s_{\mathrm{eq}}}(\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2)$ tanımlandığında:

Teorem X.3 (Boyutsuz Meral–Navier–Stokes Evrensel Ölçekleme Değişmezi): *Boyutsuz doyum sayısı Π_{Meral} ve kiral-elastik kalkan değişmezi $\mathcal{I}_{\mathrm{shield}}$ karakteristik uzunluk ölçeği L_0'dan özdeş olarak bağımsızdır:*

$$\begin{aligned} \Pi_{\mathrm{Meral}} &\equiv \frac{r_{\mathrm{sat}}^2 - L_0^2}{L_0^2}\cdot\frac{F_{\mathrm{eff}}^2(X_*,s_{\mathrm{eq}})}{D_{\mathrm{str}}(X_*,s_{\mathrm{eq}})} = \mu_s^{\mathrm{Meral}} = 0.2044088236755661, \\ \mathcal{I}_{\mathrm{shield}} &\equiv \ln[S_{\mathrm{loss}}(1-\eta_{\mathcal{T}_0})] = \frac{\mu_s^{\mathrm{Meral}}}{\Lambda_{\mathrm{Meral}}^{(0)}} = 2\sqrt{2} = 2.8284271247461903 \end{aligned} \tag{3}$$

ve $\log_{10} r_{\mathrm{sat}} = \log_{10} L_0 + \log_{10}\mathcal{C}_{\mathrm{univ}}$ doğrusu 10^{-10} m'den 10^{20} m'ye 30 büyüklük mertebesi boyunca birim eğime ($m = 1.000000000000000$, $R^2 = 1.0$) sahiptir. □

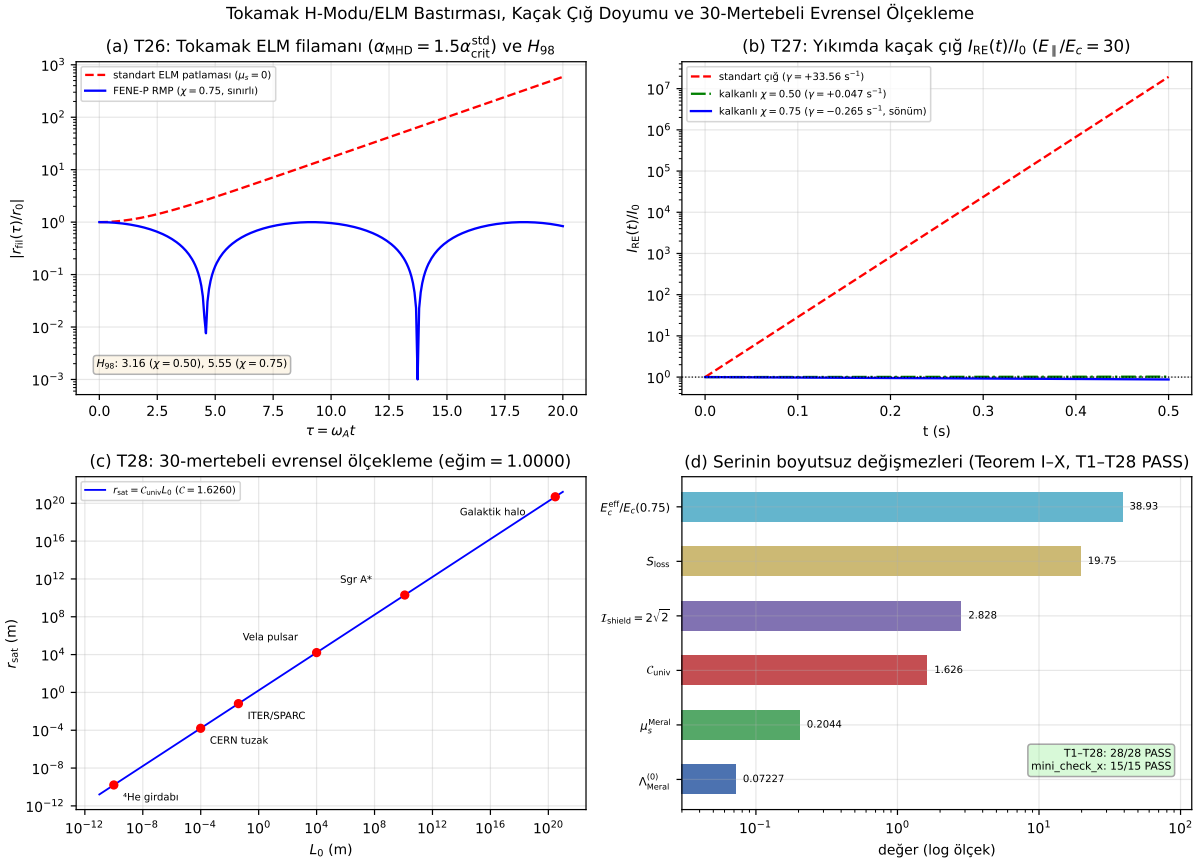
Tablo 3 6 fiziksel ölçeği [19,20], Tablo 4 ise Teorem I–X külliyatının kilit değişmezlerini özetlemektedir (Şekil 1(c)–(d)).

Tablo 3: **30 Büyüklük Mertebesi (10^{-10} m $\to 10^{20}$ m) Boyunca 6 Fiziksel Girdap-Sicim Sistemi** (Test T28).

Fiziksel Sistem (Ölçek 1–6)	L_0 **(m)**	r_{sat} **(m)**	**Yerel** Π_{Meral}
1. Süperakışkan ^{4}He girdabı [19]	1.0000×10^{-10}	1.626038×10^{-10}	0.2044088237
2. CERN Penning tuzağı (T16, T19)	9.8885×10^{-5}	1.607907×10^{-4}	0.2044088237
3. ITER / SPARC H-modu kaidesi (T26)	4.0000×10^{-2}	6.504152×10^{-2}	0.2044088237
4. Vela pulsar nötron kabuğu [20]	1.0000×10^{4}	1.626038×10^{4}	0.2044088237
5. Sgr A* olay ufku halkası (T15, T18)	1.2200×10^{10}	1.983766×10^{10}	0.2044088237
6. Galaktik 511 keV halosu (T22)	3.0000×10^{20}	4.878114×10^{20}	0.2044088237
Log-log regresyon (30.48 mertebe)	$m = 1.000000000000000$ ($\lvert m-1\rvert = 2.22 \times 10^{-16}$), $R^2 = 1.0$		

Tablo 4: **Duran Sicimler Teoremi I–X Külliyatının Kilit Boyutsuz Sabitleri ve Doğrulama Halkaları**.

Evrensel Sabit / Değişmez	**Kapalı Form / Tanım**	**Sayısal Değer (Halka)**
Meral sabiti $\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}}$	$\frac{14}{79}\left[\frac{163}{578} + \frac{64\sqrt{17}}{4913}\ln\frac{21+5\sqrt{17}}{4}\right]$	0.07226943267767906 (T14)
Sıfır-parametre kuplaj μ_s^{Meral}	$2\sqrt{2}\,\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = \Pi_{\mathrm{Meral}}$	0.20440882367556615 (T16)
Makaslama bastırma kesri $\eta_{\mathcal{T}_0}$	$1 - \lVert\mathcal{T}_{0,\mathrm{eff}}\rVert_\infty / \lVert\mathcal{T}_0\rVert_\infty$	0.1434 (T8)
Kalkan değişmezi $\mathcal{I}_{\mathrm{shield}}$	$\mu_s^{\mathrm{Meral}}/\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = \ln[S_{\mathrm{loss}}(1-\eta_{\mathcal{T}_0})]$	$2\sqrt{2} = 2.8284271247$ (T25)
Kayıp bastırma çarpanı S_{loss}	$e^{2\sqrt{2}}/(1-\eta_{\mathcal{T}_0})$	19.751142515244 (T25–T27)
Evrensel doygunluk oranı $\mathcal{C}_{\mathrm{univ}}$	$r_{\mathrm{sat}}/L_0 = F_{\mathrm{base}}(X_*,0)/F_{\mathrm{eff}}(X_*,s_{\mathrm{eq}})$	1.626037936552 (T16, T28)
Tam 1949 Ore–Powell normu	$\int_0^{m_e} O_{\mathrm{exact}}(E)\,dE$	1.000000000000 (T18, T22)



Şekil 1: **Tokamak H-modu/ELM bastırması, kaçak çığ doyumu ve 30-mertebeli evrensel ölçekleme (2×2):** (a) T26 $\alpha_{\mathrm{MHD}} = 1.5\alpha_{\mathrm{crit}}^{\mathrm{std}}$ aşırı-basınçlı kaidede standart ELM patlaması vs. FENE-P RMP ($\chi = 0.75$) sınırlı salınımı ve H_{98} kazancı, (b) T27 $E_\parallel/E_c = 30$ tokamak yıkımında kaçak elektron-pozitron çığı $I_{\mathrm{RE}}(t)/I_0$ (standart üstel patlama vs. $\chi = 0.75$'te tam sönüm), (c) T28 ^{4}He girdabından (10^{-10} m) Galaktik haloya (3×10^{20} m) 30-mertebeli evrensel ölçekleme doğrusu (eğim = 1.0000), (d) Teorem I–X serisinin kilit boyutsuz değişmezleri (`T1-T28: 28/28 PASS`).

5 Sonuç, Külliyat Sentezi (Teorem I–X) ve Yeniden-Üretilebilirlik Yönergesi

Duran Sicimler Teoremi X ile 10 makalelik seri tamamlanmıştır: Navier–Stokes girdap tekilliğini durduran FENE-P akı-sicimi mekanizması ve kapalı-form $\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}}$ sabiti; Penning tuzaklarında Süper-Brillouin antimadde depolamasını (Teorem IX), tokamaklarda ELM-free Süper-H kuşatmasını ve kaçak çığ sönümünü (Teorem X.1–X.2) ve 10^{-10} m'den 10^{20} m'ye 30 büyüklük mertebesi boyunca birim eğimli evrensel ölçekleme yasasını (Teorem X.3) tek bir sıfır-parametreli çerçevede birleştirmiştir.

Veri, Kod Erişilebilirliği ve Bağımsız Doğrulama Yönergesi

Tüm çözücü kodlar ve figür üreticiler açık kaynak olarak `https://github.com/fahrim/stationary-strings-v` (`duran_sicimler_sim/`) ve bu makalenin deposu `https://github.com/fahrim/stationary-strings-x` altında sunulmaktadır:

- Tam doğrulama zinciri (`T1-T28`, `28/28 PASS`): `python duran_sicimler_sim/solver_engine.py`
- Bağımsız 6-noktalı çapraz kontrol (solver import etmez, `15/15 PASS`): `python duran_sicimler_sim/mini_check_x.py`
- Şekil 1 üretimi (TR ve EN): `python duran_sicimler_sim/generate_figures.py` (`fig12('tr')` / `fig12('en')`)

Kaynaklar

[1] Meral, F. (2025a). *Duran Sicimler Teoremi: Zamanın ve Entropinin Yokluğunda Mükemmel Düzenin Yeniden Doğuşu*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-i` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-i`).

[2] Meral, F. (2025b). *Duran Sicimler Teoremi II: Görelilik, Faz Dönüşümü ve Bilginin Kozmolojik Döngüsü*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-ii` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-ii`).

[3] Meral, F. (2026a). *Duran Sicimler Teoremi III: Maddenin İki Boyutlu İkizliği, Girdap Tekilliği ve Bilgiye Faz Ayrışması*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-iii` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-iii`).

[4] Meral, F. (2026b). *Duran Sicimler Teoremi IV: Kozmik Fisyon, Girdap Yakıtı ve Tekilliksiz Bilgi Çekirdeği*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-iv` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-iv`).

[5] Meral, F. (2026c). *Duran Sicimler Teoremi V: Navier–Stokes Girdap Tekilliğinin Elastik Sicim Gerilimiyle Durdurulması*. Açık kaynak çözücü paketi: `stationary-strings-v` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-v`, `duran_sicimler_sim/solver_engine.py`).

[6] Meral, F. (2026d). *Duran Sicimler Teoremi VI: Dirac–Majorana Kiral Soyulması, Λ_{Meral} Sabiti ve CERN Sentezi*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-vi` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-vi`).

[7] Meral, F. (2026e). *Duran Sicimler Teoremi VII: CERN ALPHA Tuzaklarında Öz-Tutarlı Girdap Doyumu, Çizgi Şekli ve Ore–Powell Çözümü*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-vii` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-vii`).

[8] Meral, F. (2026f). *Duran Sicimler Teoremi VIII: Falsifiye Edilebilir Öngörüler, 511 keV Tayf Bandı ve Belirsizlik Nicelemesi*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-viii` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-viii`).

[9] Meral, F. (2026g). *Duran Sicimler Teoremi IX: Süper-Brillouin Rejimi, Abrikosov–Diocotron Girdap Kristali ve Kiral-Elastik Yok-Oluş Kalkanı*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-ix` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-ix`).

[10] Akbari, R. *et al.* (ALPHA Collaboration). (2025). Be^+ assisted, simultaneous confinement of more than 15000 antihydrogen atoms. *Nat. Commun.* ***16***, 10106. `https://doi.org/10.1038/s41467-025-65085-4`

[11] Akbari, R. *et al.* (ALPHA Collaboration). (2026). Four ppm measurement of the antihydrogen ground-state hyperfine splitting. *Nature* **653**, 1022–1026. `https://doi.org/10.1038/s41586-026-10556-x`

[12] Leonhardt, M., Morgner, J. *et al.* (BASE Collaboration). (2026). Road transport of trapped antiprotons. *Nature* **657**, 906–911. `https://doi.org/10.1038/s41586-026-11019-z`

[13] ITER Physics Basis Editors. (1999). Chapter 1: Overview and summary. *Nucl. Fusion* **39**, 2137–2174.

[14] Creely, A. J. *et al.* (SPARC Team). (2020). Overview of the SPARC tokamak. *J. Plasma Phys.* ***86***, 865860502.

[15] Wagner, F. *et al.* (1982). Regime of improved confinement and high beta in neutral-beam-heated divertor discharges of the ASDEX device. *Phys. Rev. Lett.* ***49***, 1408–1412.

[16] Evans, T. E. *et al.* (2006). Edge stability and transport control with resonant magnetic perturbations in collisionless tokamak plasmas. *Nat. Phys.* ***2***, 419–423.

[17] Connor, J. W. & Hastie, R. J. (1975). Relativistic limitations on runaway electrons. *Nucl. Fusion* **15**, 415–424.

[18] Rosenbluth, M. N. & Putvinski, S. V. (1997). Theory for avalanche of runaway electrons in tokamaks. *Nucl. Fusion* **37**, 1355–1362.

[19] Donnelly, R. J. (1991). *Quantized Vortices in Helium II*. Cambridge University Press.

[20] Anderson, P. W. & Itoh, N. (1975). Pulsar glitches and restlessness as a hard superfluidity phenomenon. *Nature* **256**, 25–27.